

Лабораторная работа №4

Архитектура вычислительных систем

Дмитриева Кристина Евгеньевна

Содержание

1	Цель работы	2
2	Теоретическое введение	2
3	Выполнение лабораторной работы	2
5	Выполнение самостоятельной работы	4
6	Выводы	5
	Список литературы	5

1 Цель работы

Освоение процедуры компиляции и сборки программ, написанных на ассем- блере NASM.

2 Теоретическое введение

Здесь описываются теоретические аспекты, связанные с выполнением работы.

Например, в табл. 1 приведено краткое описание стандартных каталогов Unix.

Таблица 1: Описание некоторых каталогов файловой системы GNU Linux

Имя каталога	Описание каталога
/	Корневая директория, содержащая всю файловую
/bin	Основные системные утилиты, необходимые как в однопользовательском режиме, так и при обычной работе всем пользователям
/etc	Общесистемные конфигурационные файлы и файлы конфигурации установленных программ
/home	Содержит домашние директории пользователей, которые, в свою очередь, содержат персональные настройки и данные пользователя
/media	Точки монтирования для сменных носителей
/root	Домашняя директория пользователя root
/tmp	Временные файлы
/usr	Вторичная иерархия для данных пользователя

Более подробно об Unix см. в [1–6].

3 Выполнение лабораторной работы

- 1) Создаём каталог для работы с программами на языке ассемблера NASM:

```
kedmitrieva@dk1n22 ~ $ mkdir -p ~/work/arch-pc/lab04
kedmitrieva@dk1n22 ~ $ cd arch-pc
```

```
kedmitrieva@dk1n22 ~ $
cd ~/work/arch-pc/lab04
```

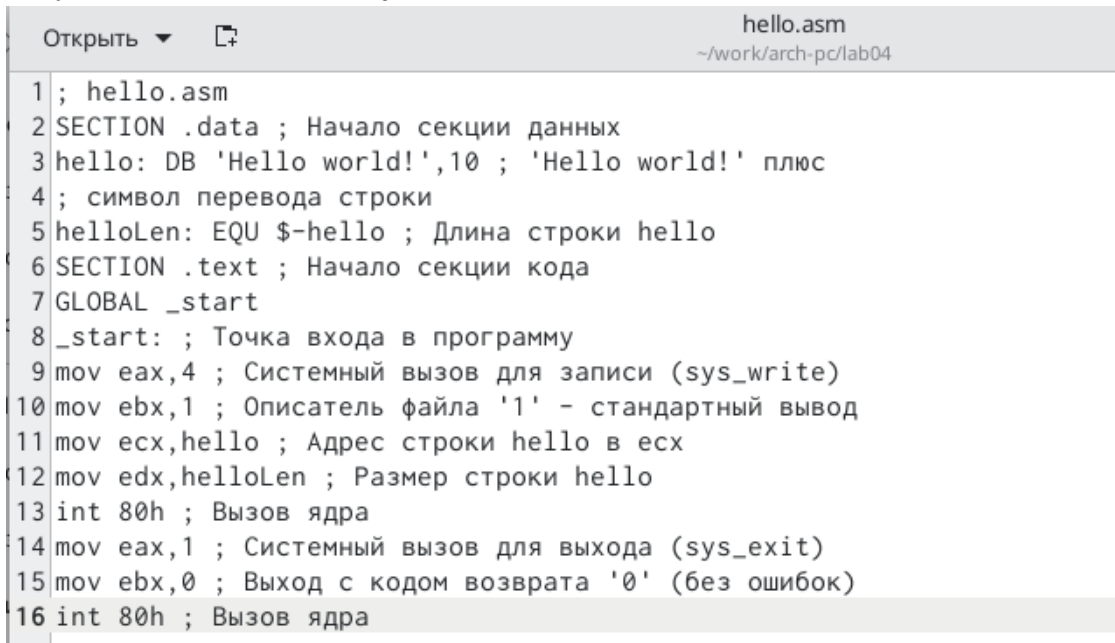
Рис. 1: создание каталога

- 2) Создаём текстовый файл с именем hello.asm и открываем этот файл с помощью любого текстового редактора gedit

```
kedmitrieva@dk1n22 ~/work/arch-pc/lab04 $ touch hello.asm
kedmitrieva@dk1n22 ~/work/arch-pc/lab04 $ gedit hello.asm
```

Рис. 2: файл hello.asm и gedit

- 3) Вводим в него следующий текст:



```
Открыть ▾ [иконка] hello.asm
~/work/arch-pc/lab04
1 ; hello.asm
2 SECTION .data ; Начало секции данных
3 hello: DB 'Hello world!',10 ; 'Hello world!' плюс
4 ; символ перевода строки
5 helloLen: EQU $-hello ; Длина строки hello
6 SECTION .text ; Начало секции кода
7 GLOBAL _start
8 _start: ; Точка входа в программу
9 mov eax,4 ; Системный вызов для записи (sys_write)
10 mov ebx,1 ; Описатель файла '1' - стандартный вывод
11 mov ecx,hello ; Адрес строки hello в ecx
12 mov edx,helloLen ; Размер строки hello
13 int 80h ; Вызов ядра
14 mov eax,1 ; Системный вызов для выхода (sys_exit)
15 mov ebx,0 ; Выход с кодом возврата '0' (без ошибок)
16 int 80h ; Вызов ядра
```

Рис. 4: файл

- 4) NASM превращает текст программы в объектный код. Например, для компиляции приведённого выше текста программы «Hello World» необходимо написать следующее:

```
kedmitrieva@dk1n22 ~/work/arch-pc/lab04 $ nasm -f elf hello.asm
kedmitrieva@dk1n22 ~/work/arch-pc/lab04 $ ls
hello.asm hello.o
```

Рис. 5: успешная компиляция

Т. к. текст программы набран без ошибок, транслятор преобразует текст программы из файла hello.asm в объектный код, который записан в файл hello.o.

С помощью команды ls проверим, что объектный файл был создан. У нас есть два файла hello.asm и hello.o.

5) Чтобы получить исполняемую программу, объектный файл необходимо передать на обработку компоновщику, а потом с командой `ls` проверим содержимое

```
kedmitrieva@dk1n22 ~/work/arch-pc/lab04 $ ld -m elf_i386 hello.o -o hello
kedmitrieva@dk1n22 ~/work/arch-pc/lab04 $ ls
hello  hello.asm  hello.o  list.lst  obj.o
```

Рис. 13: файл

5 Выполнение самостоятельной работы

- 1) В каталоге `~/work/arch-pc/lab04` с помощью команды `cp` создали копию файла `hello.asm` с именем `lab04.asm`.

```
kedmitrieva@dk1n22 ~/work/arch-pc/lab04 $ cp hello.asm lab4.asm \
~/work/study/2023-2024/"Архитектура компьютера"/arch-pc/labs/lab04/
kedmitrieva@dk1n22 ~/work/arch-pc/lab04 $ cd ~/work/study/2023-2024/"Архитектура компьютера"/arch-pc/labs/lab04/
```

Рис. 14: 111.png

- 2) С помощью текстового редактора внесли изменения в текст программы в файле `lab04.asm` так, чтобы вместо `Hello world!` на экран выводилась строка с фамилией и именем. Для этого вместо `"Hello world"` пишу `"Dmitrieva Kristina"`.

```
kedmitrieva@dk1n22 ~/work/arch-pc/lab04 $ nasm -f elf lab4.asm
kedmitrieva@dk1n22 ~/work/arch-pc/lab04 $ ld -m elf_i386 lab4.o -o lab4
kedmitrieva@dk1n22 ~/work/arch-pc/lab04 $ ./lab4
Dmitrieva Kristina
```

Рис. 15: 222.png

Рис. 16: 223.png

- 3) Оттранслируем полученный текст программы `lab04.asm` в объектный файл и запустим, получим вывод фамилии и имени.

```
kedmitrieva@dk1n22 ~/work/arch-pc/lab04 $ cp hello.asm lab4.asm \
~/work/study/2023-2024/"Архитектура компьютера"/arch-pc/labs/lab04/
kedmitrieva@dk1n22 ~/work/arch-pc/lab04 $ cd ~/work/study/2023-2024/"Архитектура компьютера"/arch-pc/labs/lab04/
```

Рис. 17: 333.png

- 4) Загружаю файлы на GitHub при помощи команд `"git add ."`, `"git commit -am"` `"git push"`.

```

kedmitrieva@dkln22 ~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/study_2025-2026_arh-pc/labs/lab04 $ git add .
kedmitrieva@dkln22 ~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/study_2025-2026_arh-pc/labs/lab04 $ ^[[200~git commit -m "
bash: $'\E[200~git': команда не найдена
kedmitrieva@dkln22 ~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/study_2025-2026_arh-pc/labs/lab04 $ git commit -m "Добавле
[master 8ac2332] Добавлена лаба 4
 4 files changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 labs/lab01/report/Л01_Дмитриева_Отчет.pdf
 create mode 100644 labs/lab01/report/Л02_Дмитриева_Отчет.pdf
 create mode 100644 labs/lab02/report/.~lock.Л02_Дмитриева_Отчет.odt#
 create mode 100644 labs/lab02/report/Л02_Дмитриева_Отчет.odt

```

Рис. 18: 0.png

6 Выводы

Я освоила процедуру компиляции и сборки программ, написанных на ассемблере NASM (рассмотрела пример простой программы, научилась изменять внутрисодержимое файла, приобрела навык по созданию объектных файлов).

Список литературы

1. GNU Bash Manual [Электронный ресурс]. Free Software Foundation, 2016. URL: <https://www.gnu.org/software/bash/manual/>.
2. Newham C. [Learning the bash Shell: Unix Shell Programming](#). O'Reilly Media, 2005. 354 с.
3. Zarrelli G. [Mastering Bash](#). Packt Publishing, 2017. 502 с.
4. Robbins A. [Bash Pocket Reference](#). O'Reilly Media, 2016. 156 с.
5. Таненбаум Э. Архитектура компьютера. 6-е изд. СПб.: Питер, 2013. 874 с.
6. Таненбаум Э., Бос Х. Современные операционные системы. 4-е изд. СПб.: Питер, 2015. 1120 с.